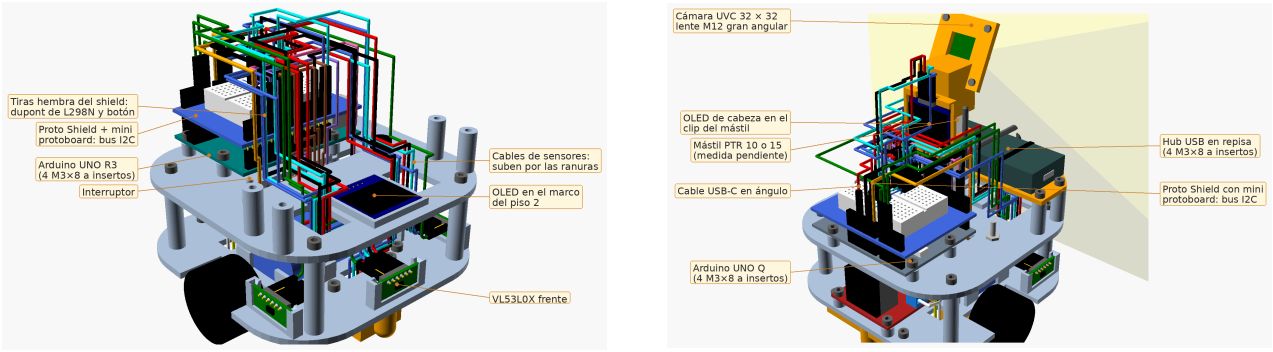
Manual de armado

Robot de laberinto — chasis impreso de 120 × 120 mm en dos pisos, modular: Arduino UNO R3 (ATmega328P, respaldo oficial) o Arduino UNO Q (principal, con cámara USB)



Izquierda: versión UNO R3. Derecha: versión UNO Q.

Equipo: _____

Microcontroladores 2 · Archivos de referencia: chasis/chasis.scad, chasis/stl/, docs/bom.csv, docs/cables.csv, docs/GUIA_PROGRAMACION.md y docs/uno_q.md

1. Cómo funciona

Tres VL53L0X miden las paredes a la izquierda, al frente y a la derecha. La placa guarda el mapa del laberinto y elige el camino con flood-fill. Las dos ruedas con motor N20 las mueve el puente H L298N. Un TCS34725 mira el piso por una capucha y cuenta las marcas de color, que se ven en la OLED. Todos los sensores y la OLED comparten un bus I2C armado en la protoboard de un Proto Shield. Abajo van motores, batería y L298N; arriba, la placa.

El chasis y las piezas impresas son las mismas con las dos placas. La **UNO R3** es la oficial y la de respaldo. La **UNO Q** es la principal y solo **agrega**: mástil de PTR, cabeza con cámara USB, repisa con hub USB, el OLED en un clip del mástil y los cables USB. Se cambia de una a otra sin tocar el cableado (sección 5, «Cambio R3 ↔ UNO Q»).

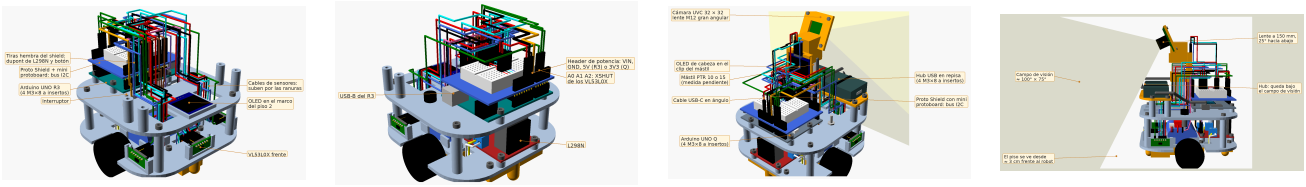


Fig. 1. R3: isométrico y atrás. UNO Q: isométrico y lado.

Dato	Valor
Huella	120 × 120 mm con ruedas (esquinas de R30 para girar en pasillos de 180 mm), igual en las dos
Pisos	Piso 1 a 22 mm del suelo; piso 2 sobre 4 columnas impresas de 35 mm; la placa va sobre el piso 2
Alimentación	Batería 2S 18650 (7.4 V) → interruptor → L298N (12V) y VIN de la placa
Bus I2C	VL53L0X × 3 (direcciones 0x30–0x32), TCS34725 (0x29), OLED (0x3C), 400 kHz
VCC del bus	5V con el R3; **3V3 con la UNO Q**
Piezas impresas	6 comunes + 3 solo Q (repisa, cabeza de cámara provisional, clip del OLED)

Mapa de pines (igual en las dos placas)

Señal	Pin (R3 y Q)
ENA / ENB del L298N	D5 / D6
IN1, IN2, IN3, IN4	D7, D8, D9, D10
Botón (el otro lado a GND)	D2
XSHUT VL53L0X izquierdo / frente / derecho	A0 / A1 / A2
SDA / SCL (bus I2C)	Pines SDA y SCL de la cabecera junto a AREF
Interruptor	VIN
GND del L298N	GND

2. Herramientas

Para	Herramienta
Imprimir	Bambu Lab A2L o X2D, boquilla de 0.4 mm, PETG o PLA, Bambu Studio

Para	Herramienta
Soldar	Cautín de 30–60 W con punta fina, soldadura 60/40 de 0.8 mm, termofit, encendedor o pistola de calor
Cables	Pinzas de corte, pelacables calibre 22, pinzas de punta
Insertos	El mismo cautín con punta cónica o punta para insertos M3
Armado	Llave Allen de 2.5 mm (M3), desarmador plano de 2.5 mm (bornes del L298N), desarmador Phillips chico (M2)
Medir	Multímetro, vernier
Programar	R3: Microchip Studio 7 y avrdude. Q: Arduino App Lab (manual de uso y docs/GUIA_PROGRAMACION.md)

3. Lista de piezas

Lo marcado «solo Q» se agrega únicamente a la versión con UNO Q; lo demás es común.

Piezas a fabricar

Pieza	Material	Proceso	Cant.
Piso 1 (base, columnas, postes del L298N, soportes de VL53L0X y topes)	PETG o PLA	Impresión 3D	1
Piso 2 (marco del OLED, alojamiento de la placa, botón, interruptor, base del mástil)	PETG o PLA	Impresión 3D	1
Cuna de motor	PETG o PLA	Impresión 3D	2
Capucha del sensor de color con patín delantero	PLA negro	Impresión 3D	1
Patín trasero	PETG o PLA	Impresión 3D	1
Pieza de prueba de tolerancias	El mismo de las demás	Impresión 3D (primero)	1
Repisa del hub USB (solo Q)	PETG o PLA	Impresión 3D	1
Cabeza de cámara, provisional (solo Q)	PETG o PLA	Impresión 3D	1
Clip del OLED en el mástil (solo Q)	PETG o PLA	Impresión 3D	1

Componentes comerciales

Componente	Especificación	Cant.
Arduino UNO R3 (ATmega328P)	Placa oficial y de respaldo; cable USB-B de datos	1
Arduino UNO Q (solo Q)	Placa principal; cable USB-C de datos	1
Proto Shield comercial	Con mini protoboard de 170 puntos; va sobre la placa	1
Motorreductor N20	6 V, 300–500 RPM, sin encoder	2
Rueda para N20	Ø34 × 20 mm, eje D de 3 mm	2
Puente H L298N	Módulo rojo 43 × 43 mm con disipador	1
Sensor de color TCS34725	Módulo morado 20.5 × 20.5 mm	1
Sensor de distancia VL53L0X	CJVL53L0XV2, 25 × 10.7 mm	3
Pantalla OLED SSD1306	0.96", I2C, dirección 0x3C, 4 pines	1
Botón de panel	Ø7 mm, normalmente abierto	1
Interruptor de palanca	MTS-102, Ø6 mm	1
Batería 2S 18650	7.4 V, 3000 mAh, conector T y balanceo JST-XH	1
Conector T (Deans) hembra	Con 10 cm de cable calibre 14–16	1
Cargador balanceador 2S	Entrada JST-XH de 3 pines	1
Fusible de 3 A con portafusible	En el positivo, después del interruptor	1
Capacitor cerámico	100 nF (104)	2
Header macho recto	2.54 mm, tira de 40 (los rectos de siempre)	1
Cámara USB Arducam UB0234 (solo Q)	OV2710, 32 × 32 mm, lente M12 de 105°; kit con tornillos M2	1

Componente	Especificación	Cant.
Cable USB-C corto en ángulo recto (solo Q)	Del hub a la entrada USB-C de la UNO Q	1
Hub USB UGREEN (solo Q)	El que ya tienes; se mide para la repisa	1
PTR de 10 o 15 mm, ~10 cm (solo Q)	Mástil; tamaño pendiente, el modelo es un marcador	1
Módulo fuente USB-C PD, opcional (solo Q)	Entrada desde 6 V, salida 5 V / 3 A; solo si falla la prueba sin PD (sección 6.4)	1

Cables

Cable	Para qué	Cant.
Dupont hembra-macho 30 cm	VL53L0X (3 × 5), OLED (4), L298N lógica (6) + 2 de repuesto	27
Dupont macho-macho 30 cm	Se les corta un extremo: TCS34725 (4) y botón (2)	6
Cable calibre 22 de silicón, rojo, negro, amarillo, blanco y naranja	Motores, interruptor, batería y placa	1 m en total por color
Jumpers rígidos	Puentes del bus en la protoboard del shield y del bus a la placa	8
Cinchos chicos y termofit de 3 mm	Ordenar cables y aislar soldaduras (la Q usa 2 más para el hub)	12 / 30 cm
Cinta aislante	Sobre el USB-B del R3, bajo el shield	1

La lista completa, cable por cable, con su color y su largo, está en el **Anexo A**.

Tornillería

Elemento	Cant.	Dónde va
Inserto de calor M3 (latón)	20 (+4 solo Q)	Comunes: columnas (4) y postes del L298N (4) del piso 1, cunas (4), capucha (2), patín (2), placa en el piso 2 (4). Solo Q: repisa (4)
Tornillo Allen M3 × 8	16 (+4 solo Q)	Comunes: L298N (4), piso 2 (4), placa (4), capucha (2), patín (2). Solo Q: repisa (4)
Tornillo Allen M3 × 12	4	Cunas de motor
Tornillo M2 (del kit de la cámara)	4 (solo Q)	Cámara en su cabeza
Velcro adhesivo 3 × 5 cm	1	Bajo la batería
Nota	—	Del kit M2–M5 solo se usan Allen M3 de 8 y 12 mm (y M2 para la cámara); sin tuercas, rondanas ni separadores

4. Preparación de piezas

4.1 Impresión 3D

Las holguras del modelo están ajustadas para la **Bambu Lab A2L** (cama móvil, boquilla de 0.4 mm): ahí los agujeros salen unos 0.1 mm chicos y las ranuras unos 0.15 mm angostas. Todas las piezas comunes caben en una sola placa de **256 × 256 mm**, la cama de la **X2D**: archivo chasis/stl/placa_x2d.stl (en Bambu Studio: clic derecho → Dividir en objetos). Las piezas solo Q (repisa, cabeza de cámara y clip del OLED) se imprimen aparte.

Ajuste	Valor
Boquilla / capa	0.4 mm / 0.2 mm
Paredes / capas sup. e inf.	4 / 4
Relleno	25 % giroide
Soportes	No
Pata de elefante	0.15 mm
Compensación X-Y de agujeros	0 (ya está en el modelo)
Costura	Atrás, alineada
Placa	Textured PEI

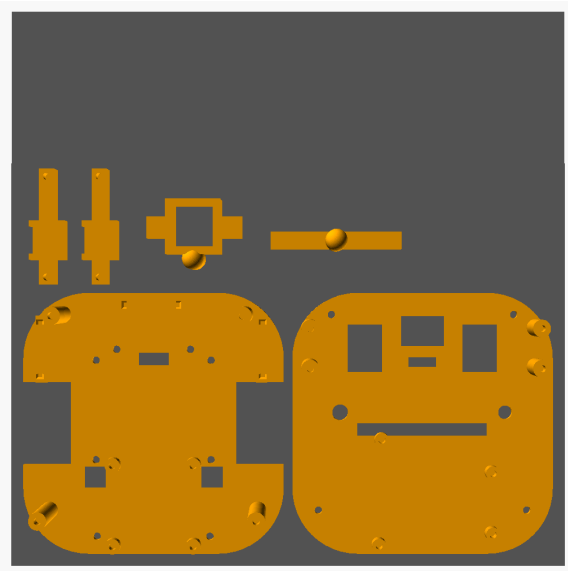


Fig. 2. Placa completa en la cama de 256 × 256 de la X2D.

Pieza	Orientación en la cama	Ajustes sugeridos	Soportes
Piso 1	Plano, columnas hacia arriba	PETG, 4 paredes, 25 %	No
Piso 2	Plano, marcos hacia arriba	PETG, 4 paredes, 25 %	No
Cuna de motor (2)	Base abajo, hueco del motor arriba	PETG, 4 paredes, 40 %	No
Capucha de color	Orejas sobre la cama, patín arriba	PLA negro, 4 paredes, 30 %	No
Patín trasero	Barra sobre la cama, domo arriba	PETG, 4 paredes, 40 %	No
Repisa, cabeza de cámara, clip OLED (solo Q)	Cara plana sobre la cama	PETG, 4 paredes, 40 %	No

- Imprime primero la **pieza de prueba** (chasis/stl/prueba.stl), sola, con los mismos ajustes.
- Agujeros de arriba: M3 de 3.2, 3.4 y 3.6. El tornillo debe pasar libre en el de 3.4.
- Bloque de insertos: agujeros de 3.8, 4.0 y 4.2. Usa el que deja el inserto firme y a ras; si no es el de 4.0, cambia INSERTO en chasis.scad y exporta otra vez.
- Agujeros grandes: botón (7.3) e interruptor (6.3). Bloque: el N20 entra empujando con el dedo.
- Soporte de VL53L0X: el sensor, ya con sus dupont, baja sin forzar y no baila. Si entra apretado, sube RANURA a 2.1 en chasis.scad; si baila, bájala a 1.9.

- Si cambias algo, exporta otra vez: `openscad -D 'PIEZA="placa"' -o placa_x2d.stl chasis/chasis.scad`.

4.2 Insertos de calor

Todos los tornillos roscan en insertos de latón M3: se ponen antes de armar, con las piezas frías.

1. Cautín a 220 °C para PLA o 245 °C para PETG, con punta cónica.
2. Pon el inserto derecho en la boca del agujero, lado angosto abajo.
3. Empuja sin forzar: entra solo con el calor en 5–10 s. Para cuando quede a ras.
4. Antes de que enfríe, aplánalo con algo metálico frío para dejarlo parejo.
5. Piso 1: arriba de las 4 columnas y de los 4 postes del L298N. Cunas: en la cara de las orejas. Capucha y patín: en la cara que va contra el piso 1.
6. Piso 2: 4 insertos para la placa. **Solo Q:** otros 4 en los postes de la repisa.

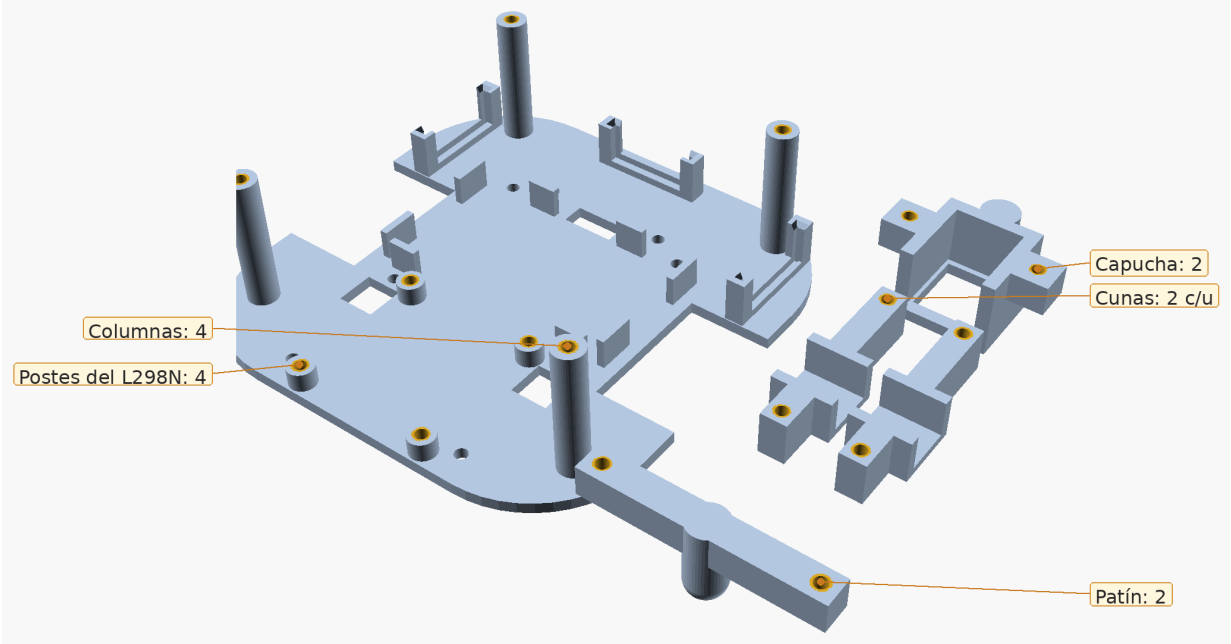


Fig. 3. Insertos (dorados): 20 comunes, más 4 de la repisa solo con la UNO Q.

4.3 Soldadura

- **Motores:** suelda un capacitor de 100 nF entre las dos terminales de cada N20. Luego un cable amarillo (+) y uno blanco (−) de 10 cm a cada motor. Termofit en cada terminal.
- **VL53L0X (3):** header recto de 6 pines con el **plástico del lado sin chip**; las puntas cortas se sueldan del lado del chip. Recorta lo que sobresalga más de 1.5 mm.
- **TCS34725:** a 4 dupont macho-macho de 30 cm córtales un extremo. Suelda las puntas cortadas a VIN (rojo), GND (negro), SCL (cian) y SDA (azul), saliendo hacia el borde de los pines. No lleva header.
- **Botón:** igual, un dupont rosa y uno negro sin un extremo, uno en cada pata.
- **Interruptor (arnés de potencia):** rojo del conector T hembra a una pata exterior; a la pata central, dos cables naranjas de 10 cm (uno al L298N y otro a la placa). Termofit en las tres patas.

- **Fusible:** con la UNO Q, pon el portafusible de 3 A en el rojo, entre el conector T y el interruptor.
- **Conector T hembra:** su cable negro va directo al L298N; el rojo es el que se soldó al interruptor.

4.4 Preparar cables y shield

- Pela 6 mm de cada cable calibre 22 que va a un borne y estáñalo.
- El naranja de VIN y el negro de GND que van a la placa: pela 8 mm y estáñalos para que entren rectos en el header del shield.
- Pega la mini protoboard sobre el Proto Shield y marca cuatro columnas con cinta: **VCC, GND, SDA, SCL**. Cada columna tiene dos mitades de 5 hoyos; únelas con un jumper rígido.
- Respeta los colores de la tabla: así revisar el cableado al final es comparar colores.

Columna del bus	Color	Va a (por jumper rígido)
VCC	rojo	**5V con el R3. 3V3 con la UNO Q.**
GND	negro	GND del shield
SDA	azul	Pin SDA de la cabecera junto a AREF
SCL	cian	Pin SCL de la cabecera junto a AREF

Cuidado: con la UNO Q el VCC del bus va a **3V3**. Con 5V en el bus se pueden dañar los pines SDA/SCL de la Q, porque algunos módulos suben esas líneas al VCC del bus.

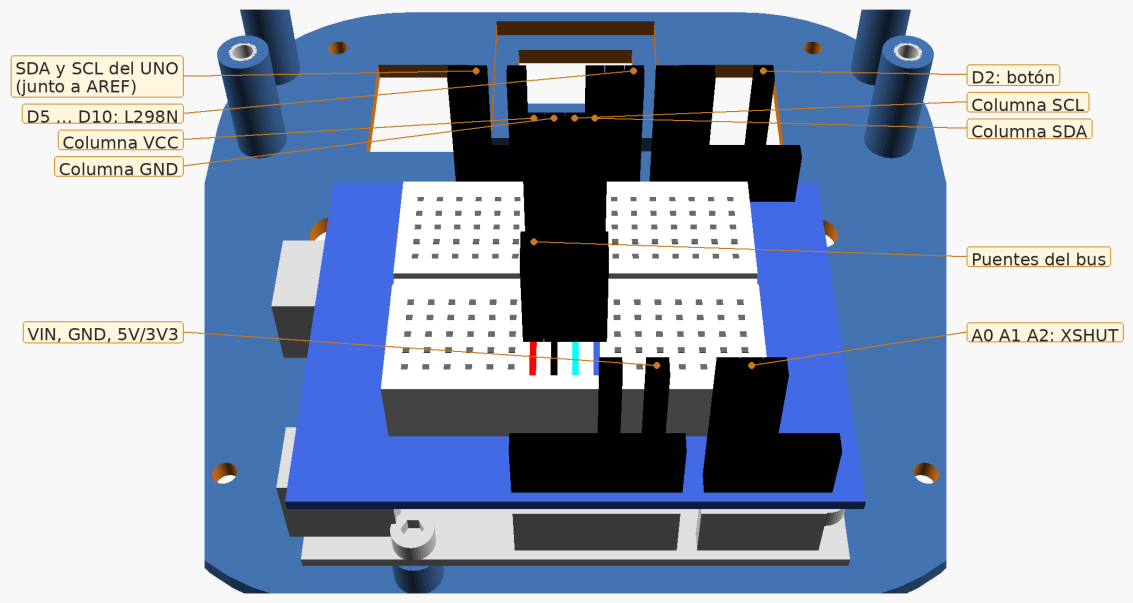


Fig. 4. Proto Shield con la mini protoboard: columnas del bus y puentes a la placa.

5. Armado paso a paso

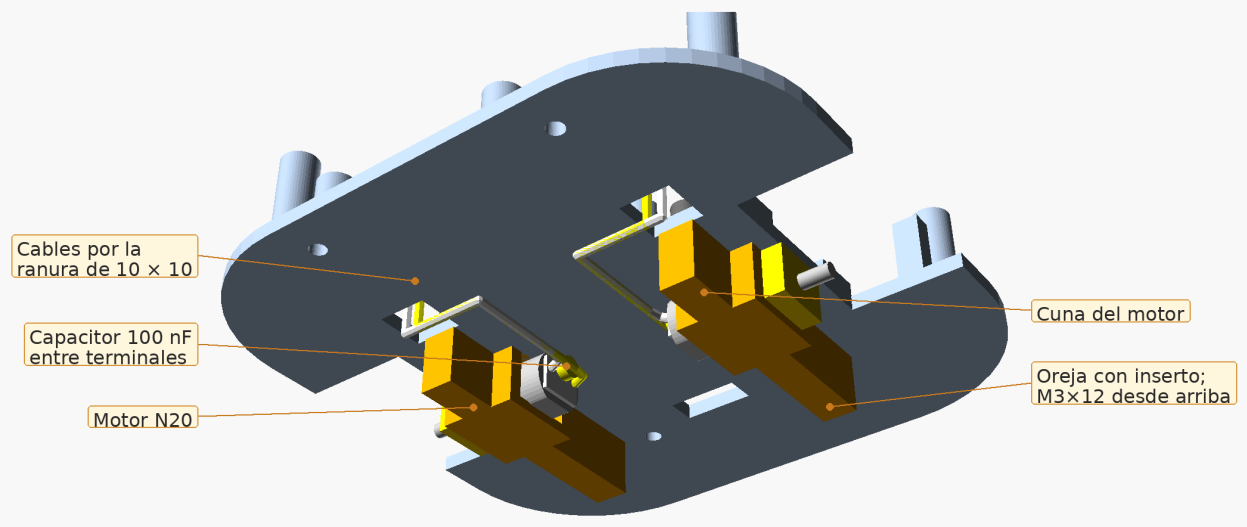
Los pasos 1 a 6 y 8 a 10 son iguales con las dos placas. El paso 7 cambia un poco (OLED) y el paso 11 es **solo para la UNO Q**. En cada imagen, las piezas en color son las que se agregan en ese paso; lo ya armado aparece en gris.

Paso 1. Motores y cunas

Piezas: piso 1, 2 cunas de motor con insertos, 2 motores N20 con capacitor y cables, 4 Allen M3×12

1. Voltea el piso 1. Mete cada N20 en su cuna con el eje hacia afuera y las terminales hacia el centro.
2. Presenta la cuna bajo el piso 1 y atornilla 2 M3×12 desde arriba, uno atrás y otro adelante de la batería.
3. Pasa los dos cables de cada motor por la ranura de 10 × 10 de su lado, junto a donde irá el L298N.
4. Aprieta hasta que el motor no gire dentro de la cuna.

Verifica: ninguna cabeza queda en el hueco de la batería y los cables no tocan el suelo.

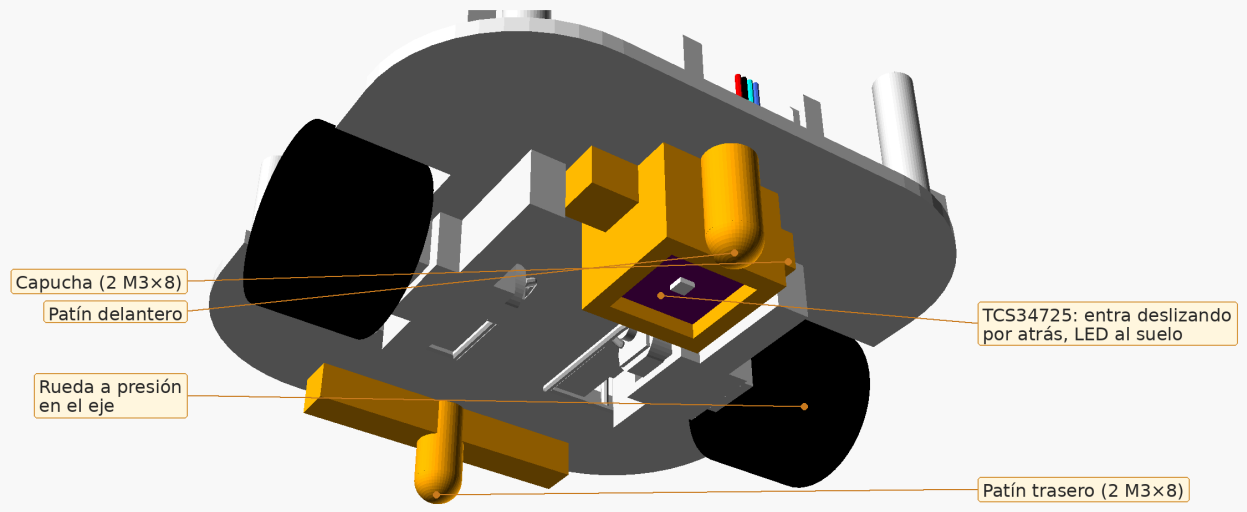


Paso 2. Ruedas, capucha de color y patín

Piezas: 2 ruedas, capucha de color y patín trasero con insertos, TCS34725 con sus 4 cables, 4 Allen M3×8

1. Presiona cada rueda en su eje; debe quedar a 1–2 mm del hueco del piso.
2. Atornilla la capucha con 2 M3×8 desde arriba y el patín con otros 2 (a los lados del L298N).
3. Desliza el TCS34725 en la capucha por la abertura de atrás, LED hacia el suelo, hasta que tope.
4. Sube sus 4 cables por dentro de la capucha y sácalos por la ranura de 14 × 6 del piso 1.

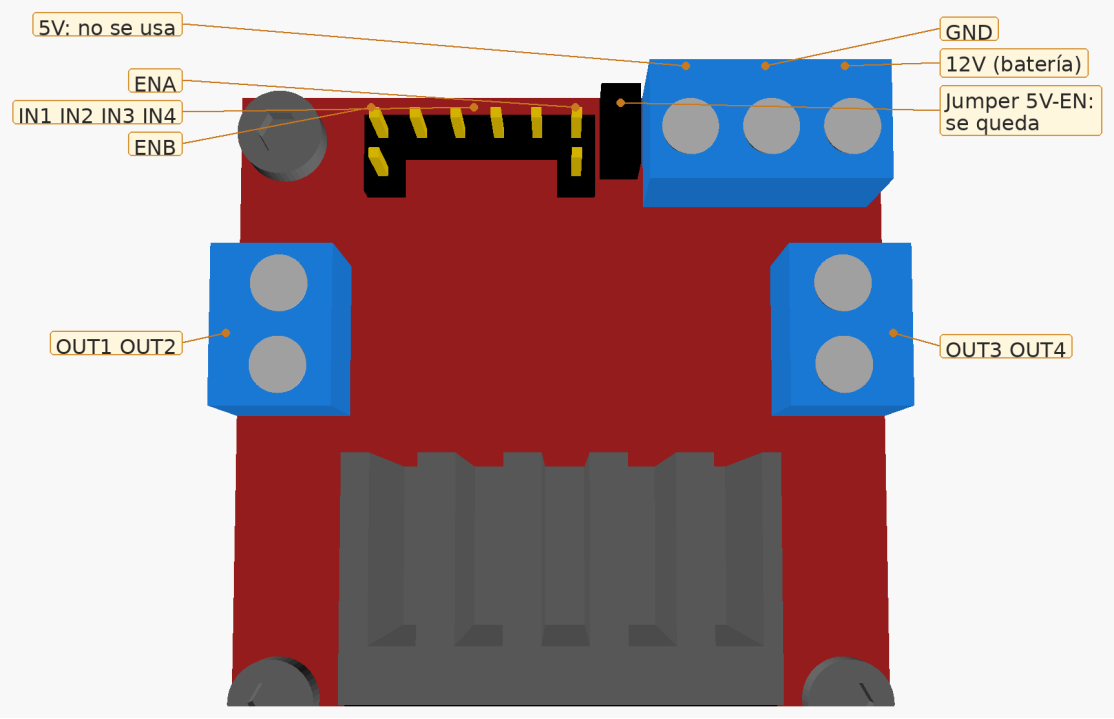
Verifica: en el suelo, el robot se apoya en las ruedas y los patines quedan a 0.5 mm.



3.1 Reconoce el L298N

Antes de montarlo, ubica sus conexiones (vista desde arriba, frente del robot arriba).

- **OUT1-OUT2** (izquierda) y **OUT3-OUT4** (derecha): motores.
- Borne de potencia al frente: **12V**, **GND** y 5V (el 5V no se usa).
- Header de lógica: **ENA IN1 IN2 IN3 IN4 ENB**. Quita los jumpers de ENA y ENB; deja el de 5V-EN.
- El disipador va hacia atrás del robot; el header y los bornes de potencia, hacia la batería.

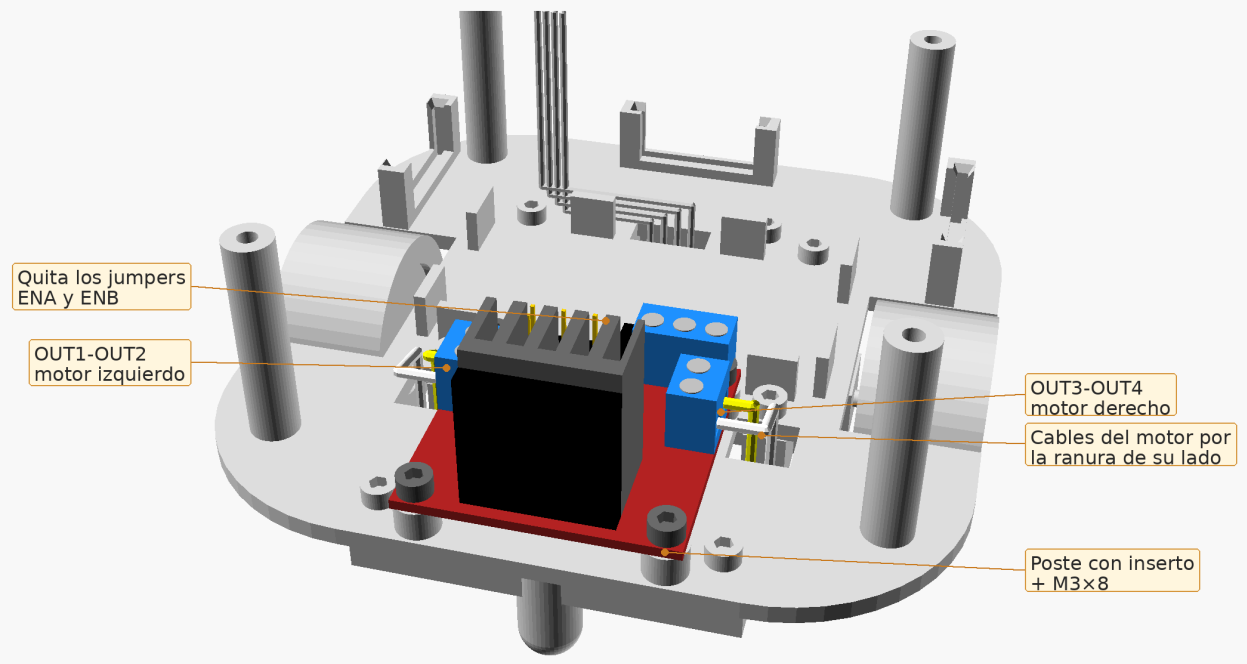


Paso 3. Puente H L298N y cables de motores

Piezas: L298N, 4 Allen M3×8

1. Pon el L298N sobre los 4 postes de atrás del piso 1, disipador hacia atrás.
2. Atornilla 4 M3×8 desde arriba a los insertos de los postes.
3. Motor izquierdo: amarillo a OUT1 y blanco a OUT2. Motor derecho: amarillo a OUT3 y blanco a OUT4.
4. Aprieta los bornes con el desarmador plano y jala cada cable suave: no debe salir.

Verifica: ningún cable de motor queda colgando bajo el piso 1 ni cerca de las ruedas.

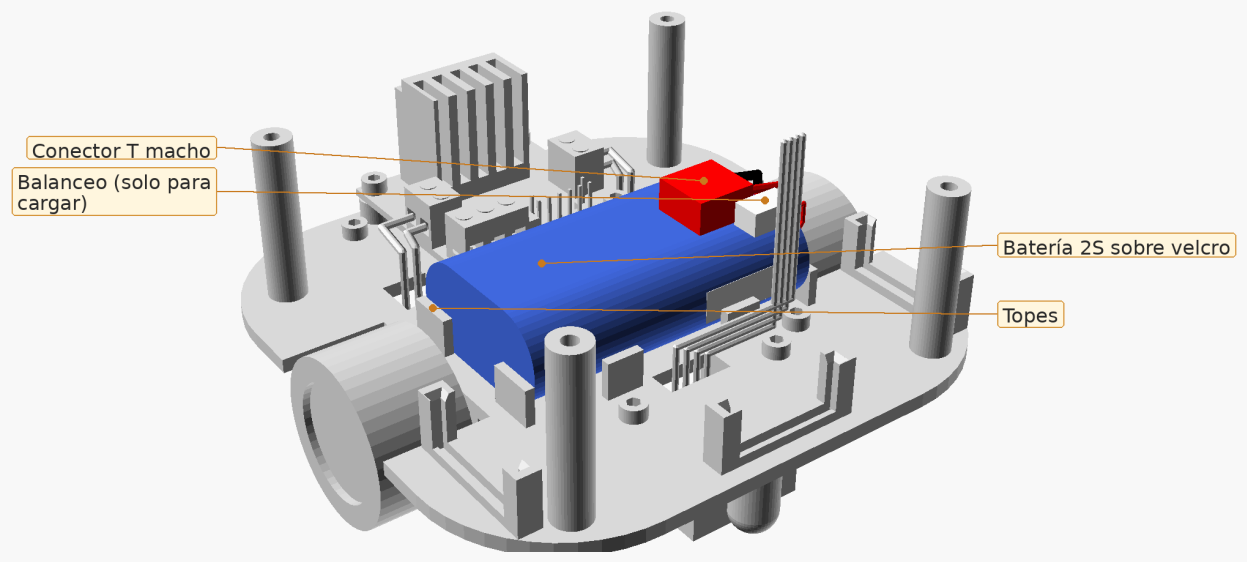


Paso 4. Batería

Piezas: batería 2S con su conector T macho, velcro

1. Pega el velcro en el piso 1, entre los topes.
2. Acuesta la batería a lo ancho, sobre el eje, con sus cables hacia la izquierda.
3. Deja el conector T macho acostado sobre la batería, apuntando a la derecha. **No lo conectes todavía.**
4. El cable de balanceo (blanco) queda encima, a la izquierda; solo se usa para cargar.

Verifica: entre la batería y el borde del L298N quedan ~4.5 mm libres para doblar los cables de potencia.

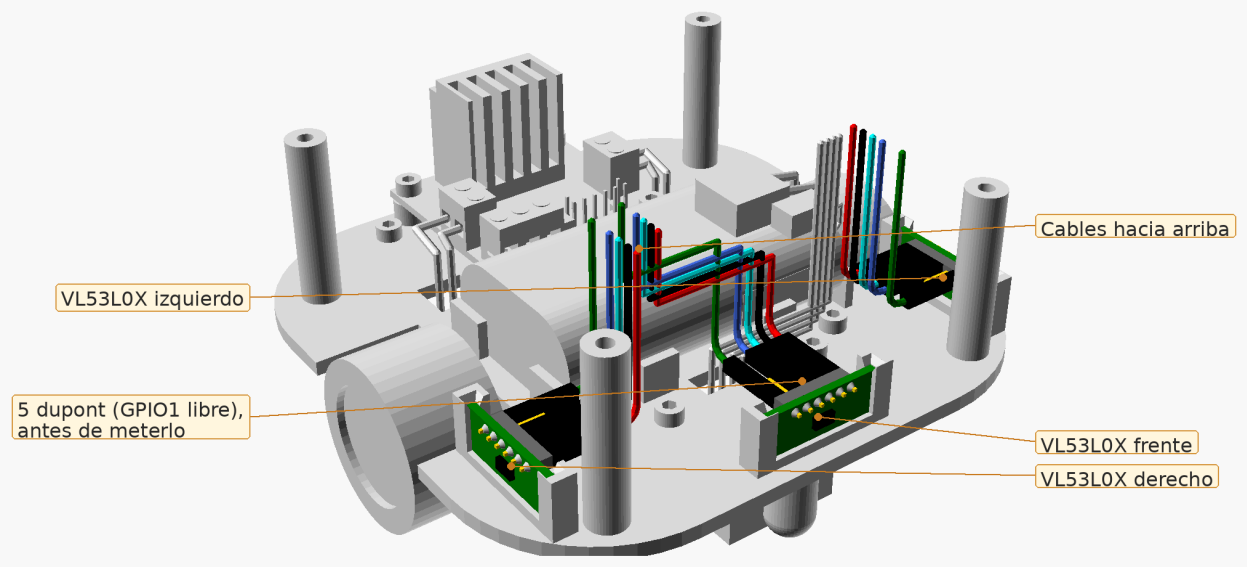


Paso 5. Sensores de distancia VL53L0X

Piezas: 3 VL53L0X con header, 15 dupont hembra-macho

1. Conecta 5 dupont a cada sensor **antes** de meterlo: VIN rojo, GND negro, SCL cian, SDA azul y XSHUT verde. GPIO1 queda libre.
2. Baja cada sensor por las ranuras de su soporte: chip hacia afuera, pines arriba apuntando hacia adentro.
3. Dobla los cables hacia arriba justo al final del dupont.
4. Los laterales suben derecho. El del frente va hacia la ranura derecha.

Verifica: cada sensor tocó el fondo de su soporte y detrás de él quedan ~27 mm libres.

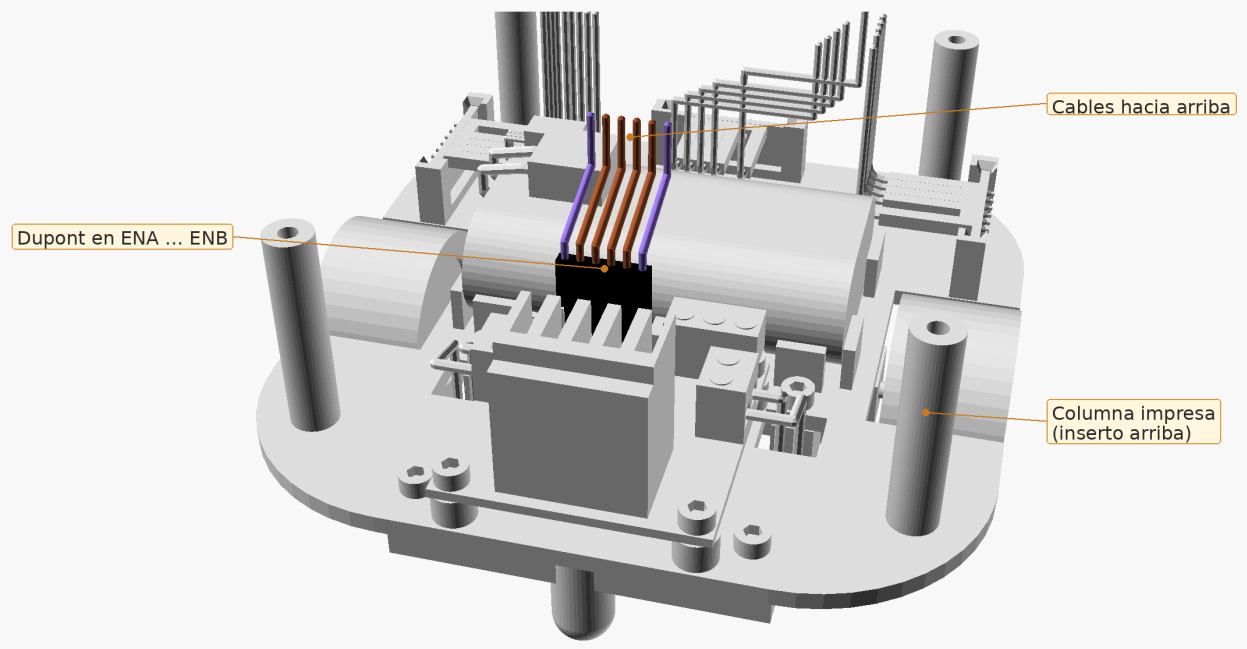


Paso 6. Cables de lógica del L298N

Piezas: 6 dupont hembra-macho

1. Conecta un dupont a cada pin del header del L298N: ENA y ENB morados, IN1 a IN4 cafés.
2. Sube los 6 cables juntos, por encima de la batería, hacia el centro del robot.

Verifica: los dupont están en la fila de adelante del header, no en la de 5V.

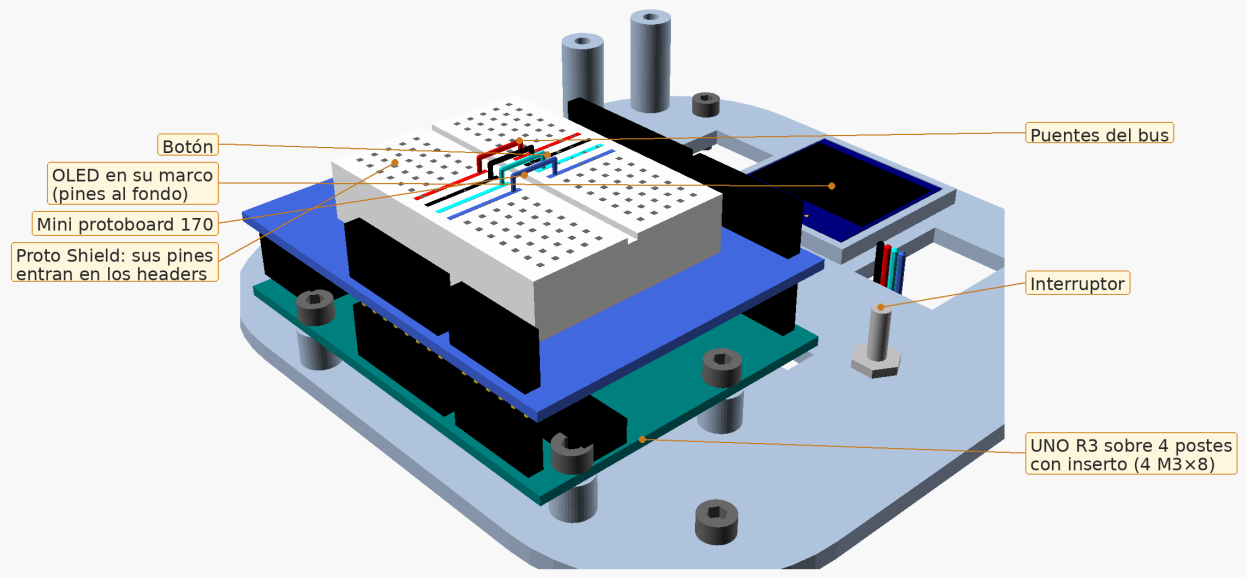


Paso 7. Piso 2 en la mesa

Piezas: piso 2, UNO R3 o UNO Q, Proto Shield con su protoboard, 4 Allen M3×8, botón, interruptor con su arnés; con el R3, también el OLED con 4 dupont

1. Atornilla la placa (UNO R3 o UNO Q) al piso 2 con 4 M3×8 en sus insertos. Con el R3, USB-B hacia atrás y una vuelta de cinta aislante sobre el USB-B, porque el shield queda encima.
2. Clava el Proto Shield sobre los headers de la placa.
3. Haz los 4 puentes del bus en la protoboard del shield (sección 4.4): VCC, GND, SDA y SCL. **VCC del bus: 5V con el R3, 3V3 con la UNO Q.**
4. **Solo R3:** acuesta el OLED en su marco del piso 2, pines hacia atrás, y conecta sus 4 dupont (7.1). Con la UNO Q **no** va en el marco: va en el mástil (paso 11).
5. Mete el botón y el interruptor en sus agujeros y apriétalos con su tuerca.

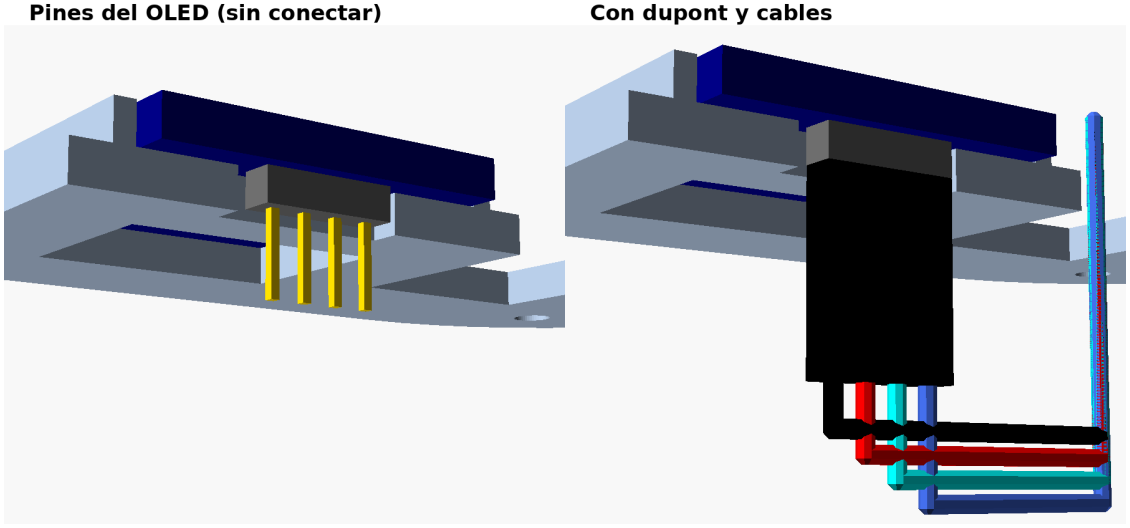
Verifica: con el multímetro, cada columna del bus tiene continuidad de punta a punta y no con las demás; el VCC del bus no está en 5V si la placa es la Q.



7.1 Pines del OLED (solo R3)

1. El plástico del header queda dentro de la ranura del piso 2.
2. Los 4 pines salen hacia abajo; ahí se conectan los dupont: GND negro, VCC rojo, SCL cian y SDA azul.
3. Los cables van a la ranura derecha y suben al bus.

Pines del OLED (sin conectar) **Con dupont y cables**

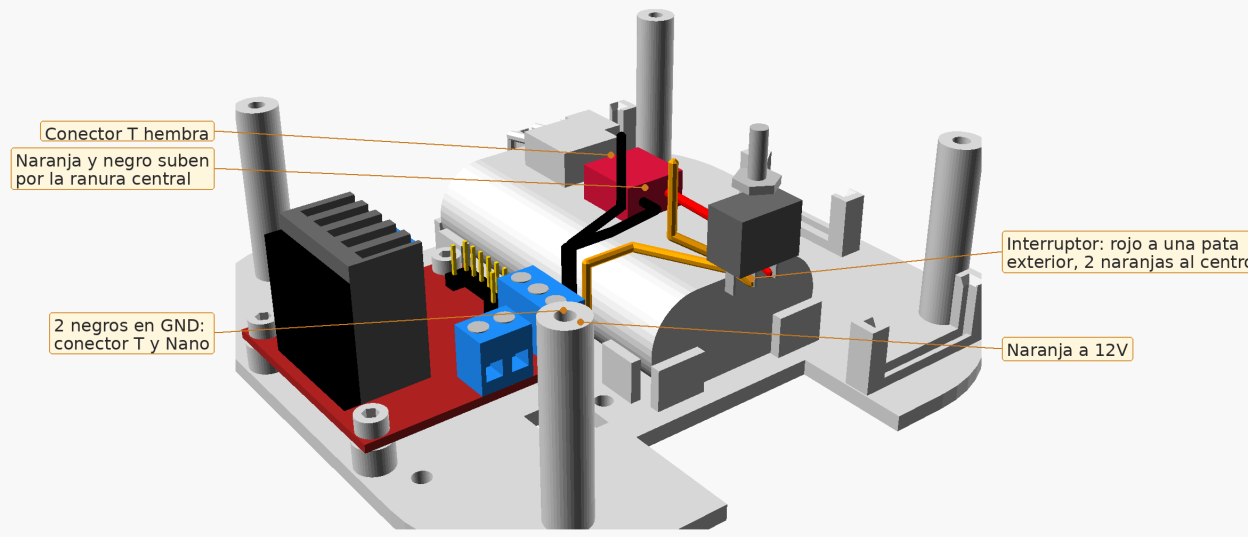


8.1 Arnés de potencia

Los bornes quedan bajo el piso 2: se aprietan antes de cerrarlo.

1. Acerca el piso 2 por atrás, inclinado, con el arnés colgando.
2. Naranja corto del interruptor al **12V** del L298N.
3. Negro del conector T y negro largo (a la placa) juntos, torcidos, al **GND** del L298N.
4. Dobla los cables hacia arriba entre la batería y el L298N.
5. El otro naranja y el negro largo suben por la ranura central del piso 2.

Verifica: jala cada cable del borne: ninguno sale. El conector T hembra sigue **sin conectar**.

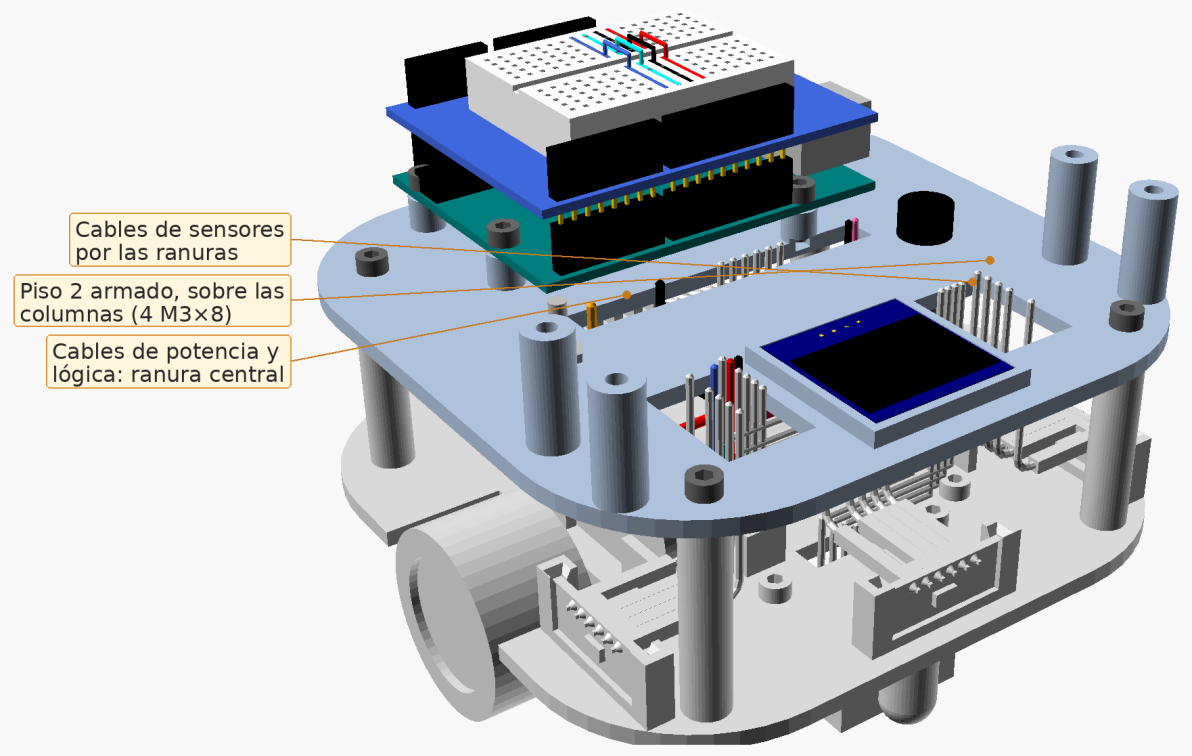


Paso 8. Montar el piso 2 y el arnés de potencia

Piezas: conjunto del paso 7, 4 Allen M3×8

1. Haz el arnés de potencia (8.1) con el piso 2 todavía sin bajar.
2. Baja el piso 2 sobre las 4 columnas pasando los cables: sensores izquierdos y TCS34725 por la ranura izquierda; VL53L0X derecho y frontal por la derecha; L298N, botón y potencia por la central.
3. Revisa que ningún cable quede pellizcado entre columna y piso.
4. Atornilla 4 M3×8 a los insertos de las columnas.

Verifica: el piso 2 asienta plano en las 4 columnas y los cables de abajo no tocan las ruedas.

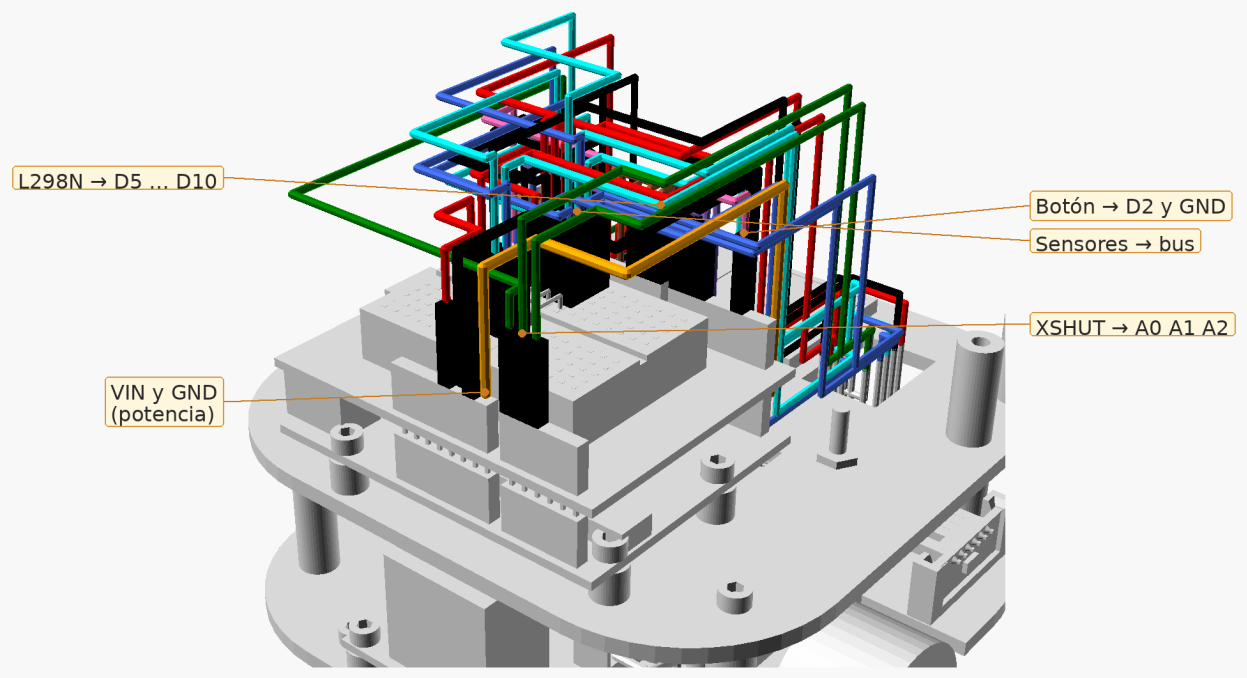


Paso 9. Conexiones en el shield

Piezas: los cables que salen por las ranuras

1. Cada sensor va a su columna del bus por color: rojo a VCC, negro a GND, azul a SDA y cian a SCL.
2. XSHUT verdes en los headers del shield: izquierdo a A0, frente a A1 y derecho a A2.
3. L298N: ENA→D5, ENB→D6, IN1→D7, IN2→D8, IN3→D9, IN4→D10.
4. Botón: rosa a D2 y negro a GND del shield.
5. Naranja del interruptor a VIN y negro del L298N a GND, en los headers de potencia del shield.
6. Agrupa con cinchos los cables de cada sensor; usa el Anexo A como lista de revisión.

Verifica: compara cable por cable con el mapa de pines (sección 1) y el Anexo A antes de seguir.

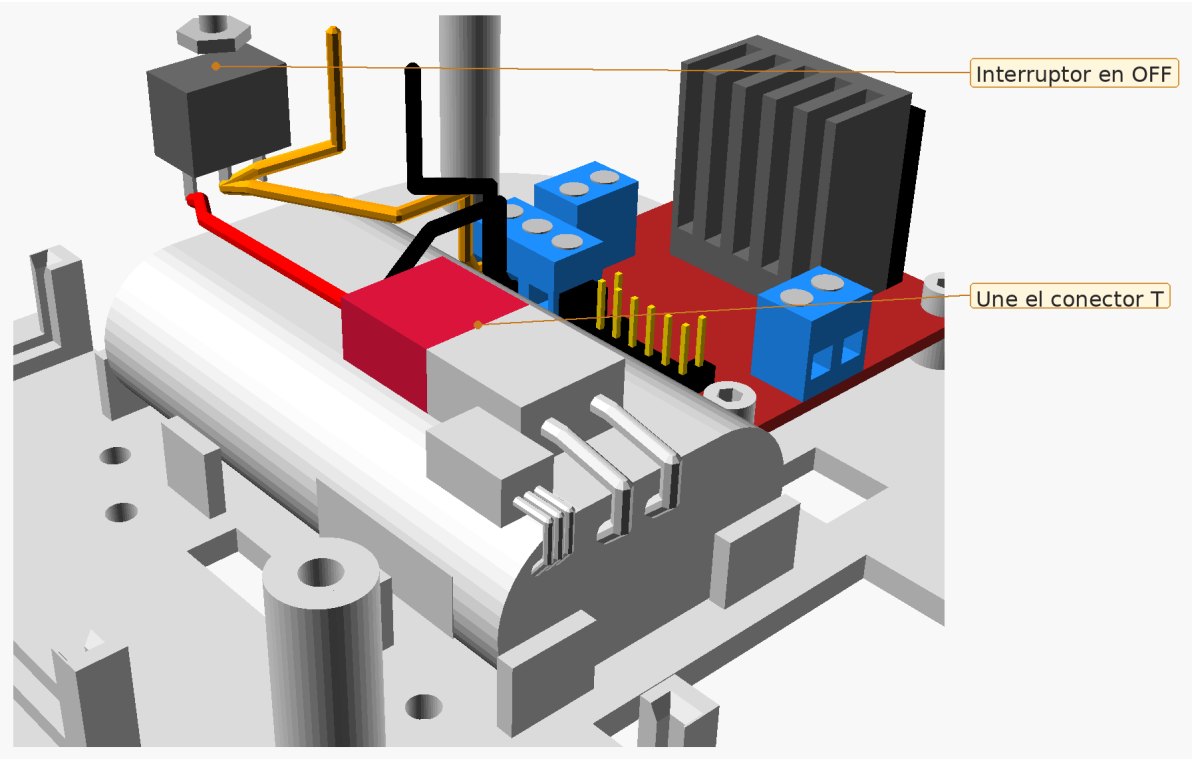


Paso 10. Conector T y primera conexión

Piezas: conector T

1. Haz todas las revisiones de la sección 6.1.
2. Pon el interruptor en OFF y levanta el robot para que las ruedas giren en el aire.
3. Une el conector T macho de la batería con la hembra del robot y acuéstalo sobre la batería.
4. Con el R3, enciende: la OLED debe decir LABERINTO LISTO. Con la Q, termina el paso 11 antes de encender.

Verifica: nada se calienta en el primer minuto. Si algo huele o se calienta, apaga y desconecta el T.

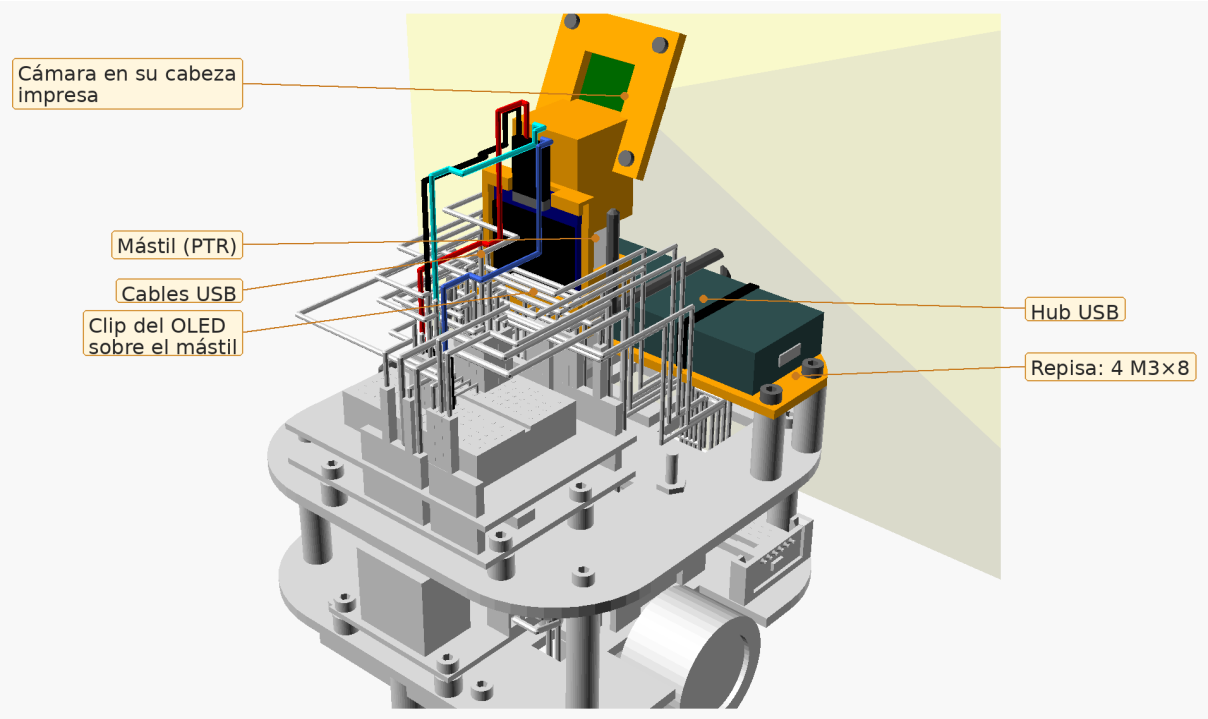


Paso 11. Solo UNO Q: mástil, cámara, hub y OLED

11.1 Mástil y cabeza de cámara

Parte solo de la versión con UNO Q.

1. Mete el PTR (10 o 15 mm, ~10 cm) en su base del piso 2. El tamaño está pendiente: la base del modelo es un marcador, confirma que el PTR entre sin juego.
2. Atornilla la cámara USB a la cabeza con 4 M2 del kit (agujeros a 28 mm), lente al frente.
3. Pon la cabeza en la punta del mástil (la cabeza es provisional).



11.2 Repisa, hub y OLED

1. Atornilla la repisa a sus 4 postes del piso 2 con 4 M3×8.
2. Pon el hub sobre la repisa y sujétalo con 2 cinchos por las ranuras.
3. Sujeta el clip del OLED al mástil, con el OLED mirando hacia atrás. Conecta sus 4 dupont al bus (el VCC del bus sigue en 3V3).

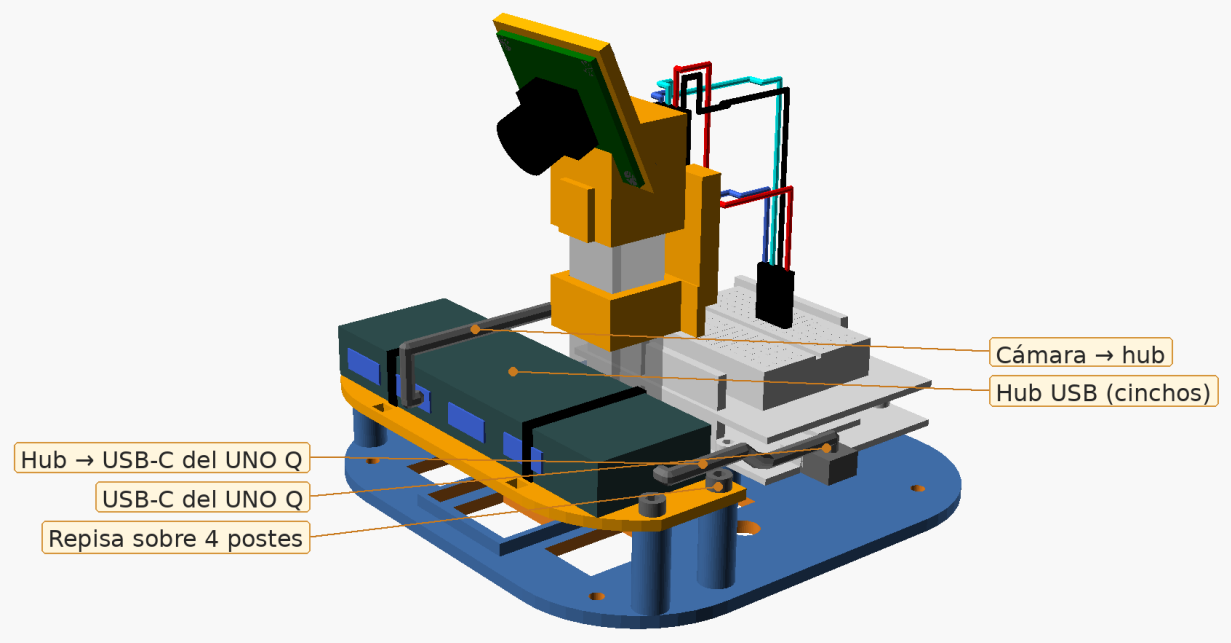


Fig. 5. Hub, repisa y cables USB de la UNO Q.

1. **Cables USB:** el cable USB-C corto en ángulo recto va del hub a la entrada USB-C de la UNO Q. El cable de la cámara va al hub.
2. La placa se alimenta por VIN con la batería. Si la cámara no aparece en la Q así, prueba el módulo PD de la sección 6.4.

Verifica: el VCC del bus está en 3V3, el hub no se mueve al tocarlo y los cables USB no rozan las ruedas ni el mástil.

Cambio R3 ↔ UNO Q

El cableado vive en el shield: se cambia de placa sin tocar los dupont.

1. Desconecta el conector T de la batería.
2. Quita el **Proto Shield completo** con todos sus dupont conectados, jalándolo parejo hacia arriba.
3. Quita los 4 M3×8 de la placa, cambia R3 por Q (o al revés) y vuelve a poner los 4 tornillos.
4. Pon el shield otra vez sobre los headers.
5. **Mueve el jumper VCC del bus:** 5V para el R3, 3V3 para la Q.
6. Pasa de R3 a Q: agrega mástil, cabeza con cámara, repisa con hub, el OLED en el clip del mástil y los cables USB (paso 11). Quita el OLED del marco.

7. Pasa de Q a R3: quita esas piezas y pon el OLED en su marco (7.1); con el R3, cinta aislante sobre el USB-B.

Revisa antes de conectar la batería: con la UNO Q el VCC del bus **nunca** va a 5V.

6. Ajustes y pruebas

6.1 Antes de conectar la batería

	Revisión
☐	Continuidad (batería desconectada): no hay pitido entre 12V y GND del L298N ni entre VIN y GND de la placa.
☐	El interruptor en ON une el rojo del T con los dos naranjas; en OFF, no.
☐	Los jumpers ENA y ENB del L298N están quitados; el de 5V-EN está puesto.
☐	Nada usa la salida de 5V del L298N.
☐	El VCC del bus está en 5V (R3) o en 3V3 (Q).
☐	Las ruedas giran libres y ningún cable las toca.
☐	El robot mide 120 × 120 mm o menos con las ruedas.

6.2 Primer encendido

1. Sube el código (manual de uso, sección 2) con el interruptor en OFF.
2. Enciende sosteniendo el botón: modo calibración. La OLED muestra el color y las tres distancias.
3. Acerca la mano a cada VL53L0X: su distancia debe bajar. Si sale **SIN VL53L0X**, revisa su XSHUT.
4. Botón corto: las dos ruedas avanzan. Si una gira al revés, intercambia sus dos cables en el L298N.
5. Botón largo: gira a la derecha. Si gira a la izquierda, intercambia OUT1-2 con OUT3-4.

6.3 Aprietes sugeridos

Unión	Apriete
Allen M3 en inserto (todos)	Firme con el lado corto de la llave; si el inserto gira, cambió de agujero: reponlo
Bornes del L298N	Firme; jalar cada cable para comprobar
Tuercas del botón y del interruptor	Con los dedos y un cuarto de vuelta con pinzas

6.4 Solo UNO Q: alimentación y cámara

- La Q recibe 7–24 V por VIN. Con la batería por debajo de 7 V queda fuera de rango: recarga a 7.2 V o más.
- Prueba **sin módulo PD**: batería → interruptor → fusible → VIN. Revisa en App Lab que la cámara aparezca.
- Si no aparece (la Q arranca como dispositivo USB), usa el módulo PD opcional: batería → interruptor → fusible de 3 A → módulo (entrada desde 6 V, salida USB-C 5 V / 3 A) → USB-C de la Q. Ver docs/uno_q.md, sección 7.
- No uses módulos «trigger», «decoy» o «señuelo»: consumen en vez de dar energía.

7. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
La OLED no prende	Interruptor, VIN o bus I2C	Mide 7–8 V en VIN; revisa los puentes del bus
SIN SENSOR COLOR	Cable del TCS34725 suelto	Revisa sus 4 soldaduras y su hoyo en el bus
SIN VL53L0X	XSHUT o VCC de un sensor	Revisa A0/A1/A2 y que el dupont siga en el pin
La placa se reinicia al arrancar	Ruido de motores o batería baja	Capacitores de 100 nF; carga la batería
Un motor no gira	Borne flojo o ENA/ENB	Aprieta OUT y revisa D5/D6
Una rueda roza	Cable de motor o rueda muy adentro	Acomoda el cable; saca la rueda 1 mm
El sensor de color baila	Ranura grande	Calza con cinta; reimprime con RANURA menor
Q: no aparece la cámara	Q en modo dispositivo con VIN, hub o cable USB	Revisa los cables USB; prueba el módulo PD (6.4)
Q: I2C no responde o se calienta	VCC del bus en 5V	Apaga, pasa el jumper a 3V3 y revisa los pines SDA/SCL

8. Uso seguro

- La batería es de litio: cárgala con cargador balanceador, sin dejarla sola y nunca por debajo de 6.4 V.
- Desconecta el conector T para guardar el robot, programarlo con cambios de cableado o soldar.
- No cortocircuites el conector T: un corto en una 2S calienta los cables en segundos.
- Revisa cada semana que los bornes estén apretados y que ningún forro de cable esté pelado.

Anexo A. Lista de cables

Sale del modelo 3D (chasis.scad): cada cable tiene una ruta y este es su largo aproximado, sin contar los conectores. Los dupont de 30 cm alcanzan para todos con holgura. Para los cables de calibre 22, corta el largo de la tabla más 30 mm. «Placa» es la UNO R3 o la UNO Q; el VCC del bus es 5V (R3) o 3V3 (Q). Los cables USB son solo Q.

De	A	Color	Tipo	Largo (mm)
Motor izq	OUT1	amarillo	Calibre 22 soldado al motor	69
Motor izq	OUT2	blanco	Calibre 22 soldado al motor	73
Motor der	OUT3	amarillo	Calibre 22 soldado al motor	69
Motor der	OUT4	blanco	Calibre 22 soldado al motor	73
Conector T rojo	interruptor	rojo	Calibre 22 (viene con el conector T)	38
Conector T negro	L298N GND	negro	Calibre 22 (viene con el conector T)	40
Interruptor	L298N 12V	naranja	Calibre 22 soldado al interruptor	44
Interruptor	placa VIN	naranja	Calibre 22 soldado al interruptor	96
L298N GND	placa GND	negro	Calibre 22	96
L298N ENA	placa D5	morado	Dupont hembra-macho 30 cm	115
L298N IN1	placa D7	café	Dupont hembra-macho 30 cm	121
L298N IN2	placa D8	café	Dupont hembra-macho 30 cm	124
L298N IN3	placa D9	café	Dupont hembra-macho 30 cm	128
L298N IN4	placa D10	café	Dupont hembra-macho 30 cm	131
L298N ENB	placa D6	morado	Dupont hembra-macho 30 cm	122
VL53L0X izq VIN	bus VCC	rojo	Dupont hembra-macho 30 cm	151
VL53L0X izq GND	bus GND	negro	Dupont hembra-macho 30 cm	143
VL53L0X izq SCL	bus SCL	cian	Dupont hembra-macho 30 cm	168
VL53L0X izq SDA	bus SDA	azul	Dupont hembra-macho 30 cm	181
VL53L0X izq XSHUT	placa A0	verde	Dupont hembra-macho 30 cm	166
VL53L0X frente VIN	bus VCC	rojo	Dupont hembra-macho 30 cm	147
VL53L0X frente GND	bus GND	negro	Dupont hembra-macho 30 cm	133
VL53L0X frente SCL	bus SCL	cian	Dupont hembra-macho 30 cm	153
VL53L0X frente SDA	bus SDA	azul	Dupont hembra-macho 30 cm	161
VL53L0X frente XSHUT	placa A1	verde	Dupont hembra-macho 30 cm	192
VL53L0X der VIN	bus VCC	rojo	Dupont hembra-macho 30 cm	124
VL53L0X der GND	bus GND	negro	Dupont hembra-macho 30 cm	111
VL53L0X der SCL	bus SCL	cian	Dupont hembra-macho 30 cm	130
VL53L0X der SDA	bus SDA	azul	Dupont hembra-macho 30 cm	139
VL53L0X der XSHUT	placa A2	verde	Dupont hembra-macho 30 cm	170

De	A	Color	Tipo	Largo (mm)
TCS34725 VIN	bus VCC	rojo	Dupont macho-macho 30 cm sin un extremo, soldado	183
TCS34725 GND	bus GND	negro	Dupont macho-macho 30 cm sin un extremo, soldado	177
TCS34725 SCL	bus SCL	cian	Dupont macho-macho 30 cm sin un extremo, soldado	205
TCS34725 SDA	bus SDA	azul	Dupont macho-macho 30 cm sin un extremo, soldado	222
OLED GND	bus GND	negro	Dupont hembra-macho 30 cm	127
OLED VCC	bus VCC	rojo	Dupont hembra-macho 30 cm	141
OLED SCL	bus SCL	cian	Dupont hembra-macho 30 cm	157
OLED SDA	bus SDA	azul	Dupont hembra-macho 30 cm	171
Botón D2	placa D2	rosa	Dupont macho-macho 30 cm sin un extremo, soldado	83
Botón GND	placa GND	negro	Dupont macho-macho 30 cm sin un extremo, soldado	83
Puente bus VCC	otra mitad de su columna	rojo	Jumper rígido	12
Puente bus GND	otra mitad de su columna	negro	Jumper rígido	12
Puente bus SDA	otra mitad de su columna	azul	Jumper rígido	12
Puente bus SCL	otra mitad de su columna	cian	Jumper rígido	12
Puente VCC del bus	5V (R3) o 3V3 (Q)	rojo	Jumper rígido	20
Puente GND del bus	GND del shield	negro	Jumper rígido	20
Puente SDA del bus	SDA (junto a AREF)	azul	Jumper rígido	20
Puente SCL del bus	SCL (junto a AREF)	cian	Jumper rígido	20
Hub	UNO Q USB-C	gris	Cable USB (solo Q)	71
Cámara	hub	gris	Cable USB (solo Q)	88